Міністерство освіт і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

“**Функції**”

Виконав:

Студент групи ФЕП-13

Рихтик О. Т.

Перевірив:

Асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування функцій.

Завдання 1. Функція перевірки простого числа.

```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

bool che(int num){
    if (num < 2){
        return false;
    }
    for (int i = 2; i * i <= num; i++){
        if (num % i == 0){
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int main(void){
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int num;

    printf("Введіть число:");
    if (scanf("%d", &num) != 1){
        printf("Невірне введення.\n");
        return 1;
    }

    if (che(num)){
        printf("%d Просте число\n", num);
    }
    else{
        printf("%d Не просте число\n", num);
    }
    return 0;

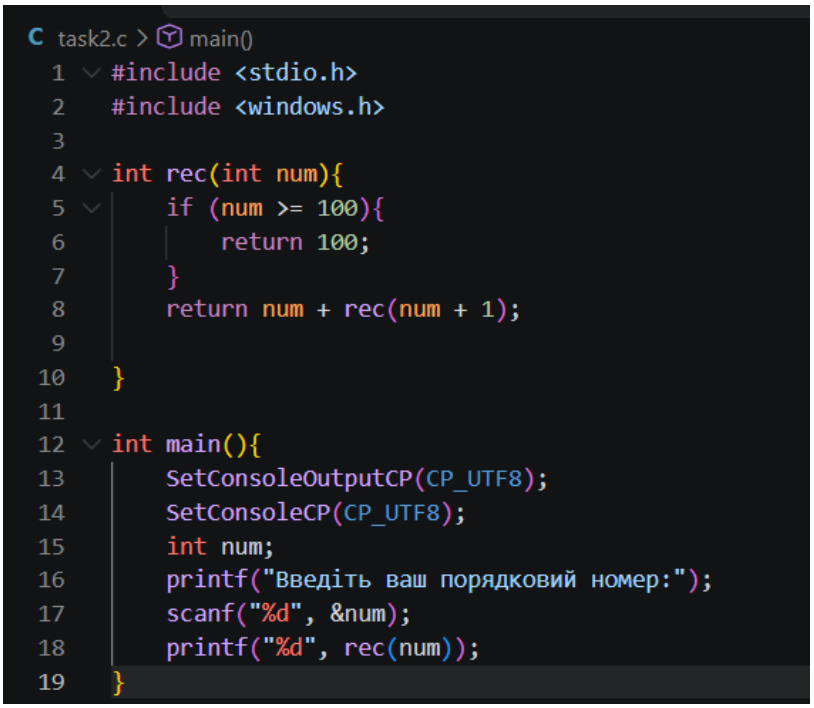
}
```

Код програми №1

```
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\labaop07> ./task1.exe
Введіть число:12
12 Не просте число
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\labaop07> ./task1.exe
Введіть число:13
13 Просте число
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\labaop07> ./task1.exe
Введіть число:в
Невірне введення.
```

Результат програми

Завдання 2. Рекурсивна сума чисел від номера в журналі до 100.



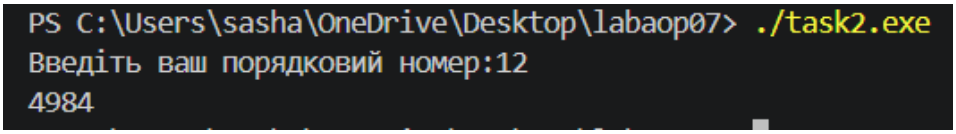
```c
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int rec(int num){
    if (num >= 100){
        return 100;
    }
    return num + rec(num + 1);

}

int main(){
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    int num;
    printf("Введіть ваш порядковий номер:");
    scanf("%d", &num);
    printf("%d", rec(num));
}
```

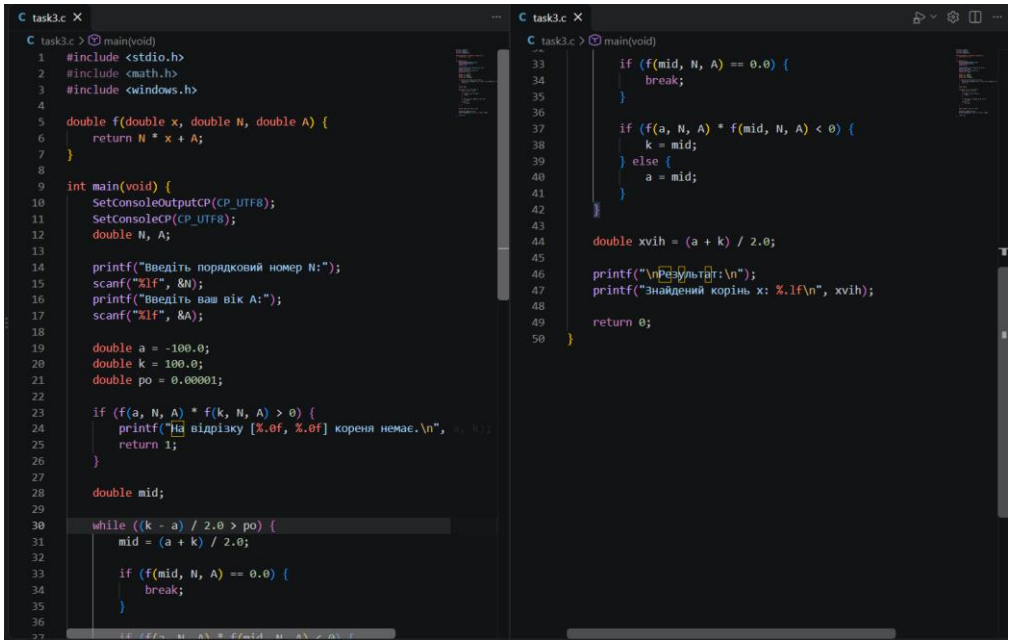
Код програми №2



```
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\labaop07> ./task2.exe
Введіть ваш порядковий номер:12
4984
```

Результат програми

Завдання 3. Розв’язок рівняння N·x + A = 0 методом половинного ділення



```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>

double f(double x, double N, double A) {
    return N * x + A;
}

int main(void) {
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    double N, A;

    printf("Введіть порядковий номер N:");
    scanf("%lf", &N);
    printf("Введіть ваш вік A:");
    scanf("%lf", &A);

    double a = -100.0;
    double k = 100.0;
    double po = 0.00001;

    if (f(a, N, A) * f(k, N, A) > 0) {
        printf("На відрізку [%.0f, %.0f] кореня немає.\n",
        return 1;
    }

    double mid;

    while ((k - a) / 2.0 > po) {
        mid = (a + k) / 2.0;

        if (f(mid, N, A) == 0.0) {
            break;
        }

        if (f(a, N, A) * f(mid, N, A) < 0) {
            k = mid;
        } else {
            a = mid;
        }
    }

    double xvih = (a + k) / 2.0;

    printf("\nРезультат:\n");
    printf("Знайдений корінь x: %.1f\n", xvih);

    return 0;
}
```

Код програми №3

```
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\labaop07> gcc task3.c -o task3.exe
PS C:\Users\sasha\OneDrive\Desktop\labaop07> ./task3.exe
Введіть порядковий номер N:12
Введіть ваш вік A:18

Результат:
Знайдений корінь x: -2
```

Результат програми

Висновок: Ця лабораторна робота виявилася дещо складнішою порівняно з попередніми, адже виконання кожного завдання потребувало уважності до логіки програми та правильного врахування граничних умов. Перші два завдання вдалося виконати без особливих труднощів, проте третє виявилося складнішим. Використання методу половинного ділення для знаходження розв’язку звичайного лінійного рівняння здається не надто ефективним підходом, оскільки замість простого обчислення комп’ютер багаторазово ділить заданий проміжок навпіл, поступово звужуючи його до потрібного значення.